

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
Настройка DHCP-сервера

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Приобрести навыки установки и конфигурирования DHCP-сервера.

Задание

- 1 Установлен Kea DHCP и создан пул адресов для внутренней сети.
- 2 В kea-dhcp4.conf заданы подсеть 192.168.1.0/24, диапазон клиентов, DNS-сервер и домен.
- 3 Открыт сервис DHCP, запущена и включена служба kea-dhcp4.
- 4 На клиенте активирован интерфейс eth1; получен адрес 192.168.1.30/24.
- 5 Настроен Kea DHCP-DDNS и разрешено динамическое обновление зоны BIND.
- 6 Запрос dig к client.ndbaranov.net вернул адрес клиента.
- 7 Команда vagrant validate подтвердила корректность автоматизации.

Теоретические сведения

DHCP автоматически выдаёт клиентам IP-адрес, маску, шлюз, DNS-сервер и имя домена. В Rocky Linux 10 применён Kea DHCP; динамическое DNS-обновление связывает выданную аренду с именем узла.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: server.ndbaranov.net с адресом 192.168.1.1 и client.ndbaranov.net, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Установка Kea DHCP

На сервер установлен Kea DHCP4. Одновременно проверены интерфейсы и адреса, чтобы выбрать внутренний интерфейс для выдачи аренд.

```
root@server:~  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ cd  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ cd  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ dnf -y install dhcp-server  
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root  
user on most systems).  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dnf -y install dhcp-server  
Last metadata expiration check: 0:55:42 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM U  
TC.  
No match for argument: dhcp-server  
Error: Unable to find a match: dhcp-server  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dnf -y install kea  
Last metadata expiration check: 0:58:16 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM U  
TC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repo	Size
Installing:				
kea	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	1.3 M
Installing dependencies:				
kea-libs	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	3.1 M
libpq	x86_64	16.14-1.el10_2	baseos	252 k
log4cplus	x86_64	2.1.1-10.el10	baseos	351 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.4.4-2.el10_2	baseos	205 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.4.4-2.el10_2	baseos	8.4 k

```
=====
```

Transaction Summary			
Install 6 Packages			
Total download size: 5.2 M			
Installed size: 19 M			
Downloading Packages:			
(1/6): libpq-16.14-1.el10_2.x86_64.rpm	399 kB/s	252 kB	00:00
(2/6): kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm	1.7 MB/s	1.3 MB	00:00
(3/6): log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64.rpm	1.7 MB/s	351 kB	00:00
(4/6): mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.e	231 kB/s	8.4 kB	00:00
(5/6): kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm	3.3 MB/s	3.1 MB	00:00
(6/6): mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x	1.4 MB/s	205 kB	00:00

Total	3.6 MB/s	5.2 MB	00:01
Running transaction check			
Transaction check succeeded.			
Running transaction test			

Рисунок 1 - установка kea dhcp

2. Описание подсети и пула

В kea-dhcp4.conf задана сеть 192.168.1.0/24, диапазон динамических адресов и параметры DNS. JSON-конфигурация определяет, какие данные получит клиент вместе с адресом.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp4  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl status kea-dhcp4 --no-pager  
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; pre  
set: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 19:59:01 UTC; 6min ago  
  Invocation: 310e9f3761fb468a9e4c935ed5586eb8  
     Docs: man:kea-dhcp4(8)  
  Main PID: 12028 (kea-dhcp4)  
   Status: "Dispatching packets..."  
    Tasks: 7 (limit: 10234)  
   Memory: 2.5M (peak: 7M)  
      CPU: 72ms  
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service  
           └─12028 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf  
  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...e:  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ed  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...=4  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...sv  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...id  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ec  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...24  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...64  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ed  
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.servi...er.  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Рисунок 2 - описание подсети и пула

3. Запуск DHCP4

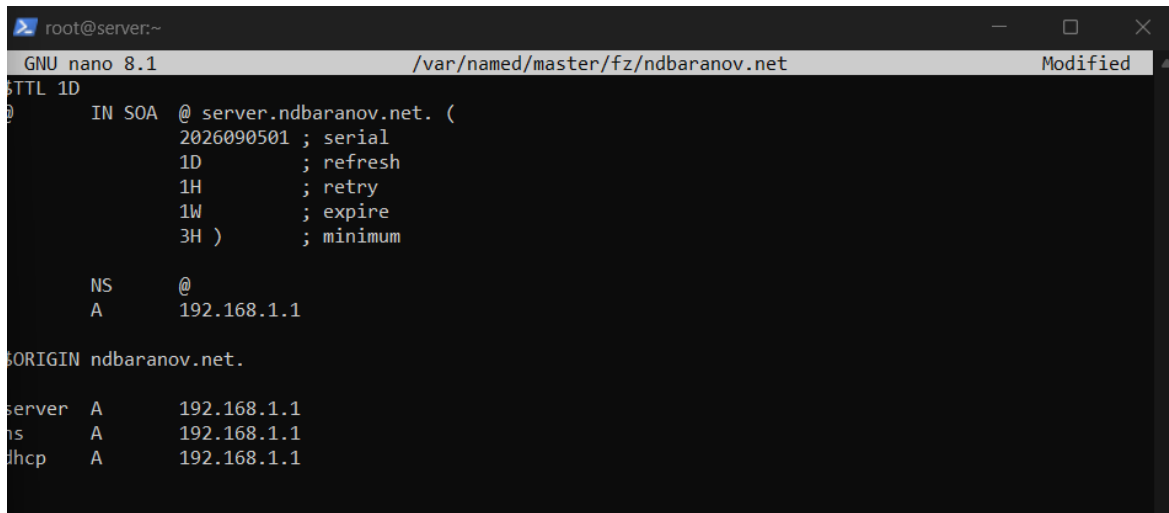
Служба kea-dhcp4 включена и запущена, в firewalld разрешён DHCP. В статусе службы отсутствуют ошибки разбора конфигурации.

```
Выбрать vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ sudo nmcli device connect eth1  
device 'eth1' successfully activated with '12ad8b08-a065-4fdf-8735-3cd8e56b23c1'.  
vagrant@client:~$ ip addr show eth1  
: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:b3:57:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s8  
    altname enx080027b357d5  
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1  
        valid_lft 7165sec preferred_lft 7165sec  
    inet6 fe80::2de4:a395:98a6:7d92/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vagrant@client:~$
```

Рисунок 3 - запуск dhcp4

4. Получение адреса клиентом

После активации интерфейса client получает динамический адрес 192.168.1.30/24. Вывод `ip addr` подтверждает применение аренды к нужному интерфейсу.

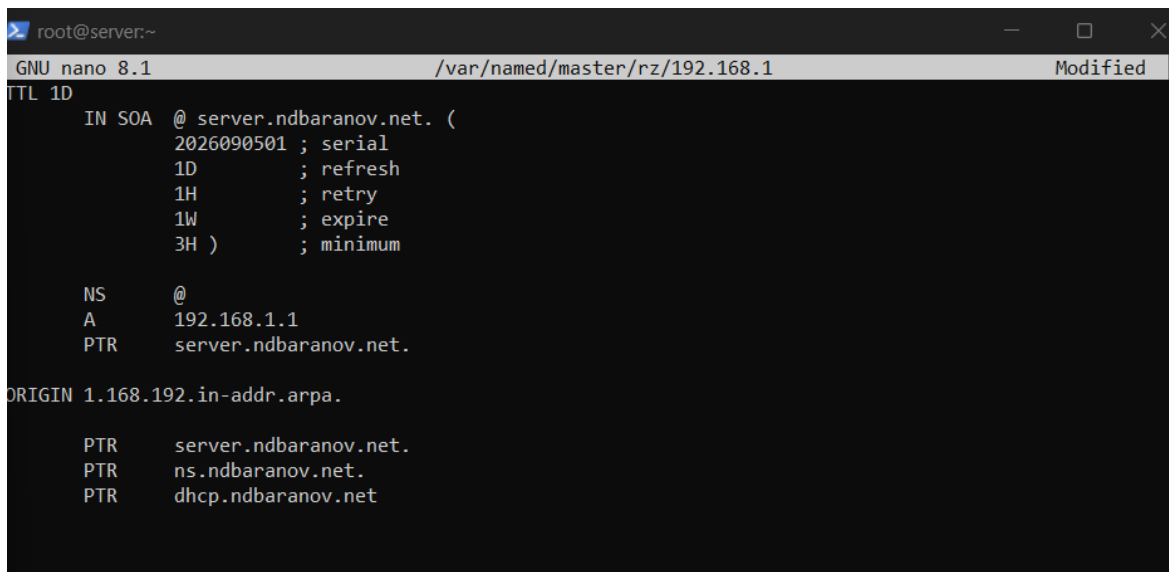


```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/ndbaranov.net Modified  
$TTL 1D  
@ IN SOA @ server.ndbaranov.net. (  
    2026090501 ; serial  
    1D        ; refresh  
    1H        ; retry  
    1W        ; expire  
    3H        ; minimum  
    NS       @  
    A        192.168.1.1  
$ORIGIN ndbaranov.net.  
server A      192.168.1.1  
ns      A      192.168.1.1  
dhcp    A      192.168.1.1
```

Рисунок 4 - получение адреса клиентом

5. Параметры DHCP-аренды

На клиенте просмотрены адрес, маршрут и DNS-параметры, полученные автоматически. Это подтверждает передачу не только IP-адреса, но и дополнительных опций DHCP.



```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified  
$TTL 1D  
@ IN SOA @ server.ndbaranov.net. (  
    2026090501 ; serial  
    1D        ; refresh  
    1H        ; retry  
    1W        ; expire  
    3H        ; minimum  
    NS       @  
    A        192.168.1.1  
    PTR      server.ndbaranov.net.  
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.  
PTR      server.ndbaranov.net.  
PTR      ns.ndbaranov.net.  
PTR      dhcp.ndbaranov.net
```

Рисунок 5 - параметры dhcp-аренды

6. Настройка DHCP-DDNS

Включено взаимодействие Kea DHCP-DDNS с BIND. При выдаче аренды служба формирует обновление DNS, чтобы имя клиента появлялось в зоне автоматически.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# nano /var/named/master/rz/192.168.1
root@server:~# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,ool_id
192.168.1.30,08:00:27:b3:57:d5,01:08:00:27:b3:57:d5,7200,1788647087,1,0,0,client,0,,0
root@server:~#
```

Рисунок 6 - настройка dhcp-ddns

7. Динамическая запись клиента

Запрос dig к client.ndbaranov.net возвращает адрес выданной аренды. Значит, DHCP и DNS согласованно обновили прямую зону.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# nano /etc/named/ndbaranov.net
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# nano /etc/named/ndbaranov.net
root@server:~# nano /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
root@server:~# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
root@server:~# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@server:~# systemctl restart kea-dhcp-ddns
systemctl restart kea-dhcp4
root@server:~# sudo hostnsmectl set-hostname client.ndbaranov.net
root@server:~# CON=$(nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show eth1)
sudo nmcli connection modify "$CON" ipv4.dhcp-hostname client
sudo nmcli device disconnect eth1
sudo nmcli device connect eth1
Device 'eth1' successfully disconnected.
Device 'eth1' successfully activated with '0002b522-c269-4f2b-8b67-9e0fa8977d78'.
root@server:~# ls -l /var/named/master/fz/
total 4
-rw-r-----. 1 named named 388 Sep  5 20:30 ndbaranov.net
root@server:~# hostnsmectl set-hostname server.ndbaranov.net
root@server:~#
root@server:~#
root@server:~# ls -l /var/named/master/fz/
total 8
-rw-r-----. 1 named named 388 Sep  5 20:30 ndbaranov.net
-rw-r--r--. 1 named named 811 Sep  5 20:43 ndbaranov.net.jnl
root@server:~#
```

Рисунок 7 - динамическая запись клиента

8. Проверка обратного обновления

Проверена PTR-запись динамического адреса клиента. Обратное разрешение показывает, что DDNS обновляет обе стороны соответствия имени и адреса.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# dig @127.0.0.1 client.ndbaranov.net

<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 client.ndbaranov.net
(1 server found)
global options: +cmd
Got answer:
->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24573
flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
COOKIE: cd306001061e9e34010000006a9c7f2fd7ae239a02eb5 (good)
QUESTION SECTION:
client.ndbaranov.net.          IN      A

ANSWER SECTION:
client.ndbaranov.net.  2400    IN      A      192.168.1.30

Query time: 0 msec
SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
WHEN: Sat Sep 05 20:44:31 UTC 2026
MSG SIZE rcvd: 93

root@server:~#
```

Рисунок 8 - проверка обратного обновления

9. Диагностика Vagrantfile

Попытка выполнить provision завершилась сообщением о синтаксической ошибке Vagrantfile. Скриншот фиксирует проблему автоматизации; ручная настройка DHCP и DDNS при этом была проверена предыдущими командами, а Vagrantfile требует отдельного исправления.

```
root@server:~# exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\dhcp.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
Vagrant failed to initialize at a very early stage:

There is a syntax error in the following Vagrantfile. The syntax error
message is reproduced below for convenience:

D:/work/ndbaranov/vagrant/Vagrantfile:101: syntax error, unexpected `end'
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 9 - диагностика vagrantfile

Выводы

Kea выдаёт клиенту параметры внутренней сети, а DHCP-DDNS создаёт запись client.ndbaranov.net. Ручная часть проверена успешно; сохранённая попытка provision выявила синтаксическую ошибку Vagrantfile, которую необходимо исправить перед повторной автоматизацией.